

SOLARGUARD VISION - AUDITORIA DE DATASET

Relatório Técnico de Integridade e Balanceamento para Treinamento YOLOv11 • 10/09/2026 18:00:32

Diretório do Dataset:	D:\OneDrive\AREA DE TRABALHO WINDOWS 11\Documentos\ThermoPV AI\datasets\thermal_pv_mestrado
Status de Homologação:	APROVADO PARA TREINAMENTO
Grau de Balanceamento:	Balanceado (Equilibrado)
Diagnóstico Executivo:	Dataset APROVADO para treinamento YOLOv11. Total de 52 imagens e 511 anotações íntegras. Status de balanceamento: Balanceado (Equilibrado).

1. Integridade Relacional e Sintática

Métrica de Validação	Valor Observado	Avaliação Técnica
Total de Imagens	52	Amostras de imagens térmicas detectadas
Total de Bounding Boxes	511	Anotações válidas para inferência
Imagens sem Rótulo (Órfãs/Fundo)	0	Nenhuma imagem sem anotação
Labels Órfãos (sem Imagem)	0	Nenhum label sem imagem correspondente
Anotações com Classes Inválidas	0	Todas as classes em conformidade

2. Distribuição Quantitativa por Classe Térmica

ID	Classe Térmica	Contagem	Proporção (%)	Imagens	Área Média Box
0	hotspot group	312	61.1%	52	1.61%
1	panel with hotspots	199	38.9%	51	10.00%

3. Diagnóstico de Desbalanceamento e Recomendações

Imbalance Ratio (IR): 1.57x • Entropia Normalizada de Shannon: 96.4%

- Distribuição de classes bem equilibrada. Adequado para treinamento padrão com hiperparâmetros de fábrica do YOLOv11.